

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 1

GUÍA DE LABORATORIO

(formato docente)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Interacción Humano Computador				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Implementación de Interfaces Móviles con Android Studio				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	04	AÑO LECTIVO:	2026-B	NRO. SEMESTRE:	IV
TIPO DE PRÁCTICA:	INDIVIDUAL				
	GRUPAL	X	MÁXIMO DE ESTUDIANTES	4	
FECHA INICIO:	01/10/2026	FECHA FIN:	08/10/2026	DURACIÓN:	90 min
RECURSOS A UTILIZAR: Laboratorio de cómputo, PC con acceso a Internet, navegador actualizado, Figma/Penpot o herramienta equivalente, Android Studio (SO Linux, SO Windows), análisis por casuística.					
DOCENTE(s): Mg. William Bornas Rios Mg. Edith Cano Mamani Mg. Diego Iquira Becerra					

OBJETIVOS/TEMAS Y COMPETENCIAS	
OBJETIVOS: • Instalar y configurar Android Studio, Android SDK; utilizar el modo “Interactive Mode” para evitar por el momento usar el Emulador. • Reconocer los principales componentes del entorno Android Studio y la estructura básica de un proyecto Android. • Transformar los mockups/prototipos elaborados en practicas anteriores en interfaces móviles ejecutables. • Implementar layouts, componentes visuales, controles y formularios utilizando Kotlin y Jetpack Compose. • Comprobar la interfaz en modo Interactive Mode, verificando correspondencia entre el diseño IHC y su implementación. (opcional con Android Emulator o en un dispositivo físico).	
TEMAS: • Android Studio: IDE, SDK, proyecto, compilación y ejecución • Kotlin básico: Variables de estado y funciones necesarias para la interfaz • Jetpack Compose: Construcción declarativa de interfaces • Layouts: Column, Row, Box, Scaffold y organización espacial • Componentes: Text, Button, Icon, Image, Card • Formularios: TextField, OutlinedTextField, Checkbox, Switch y controles básicos • Material Design 3: Componentes y consistencia visual • Implementación IHC: Correspondencia con el prototipo, tarea del usuario e interfaz implementada	
COMPETENCIAS	• Evalúa los sistemas y tecnologías de la información a partir de propuestas de soluciones interactiva-cognitivas. (referencia CEF-3.1) • Diseña la solución interactiva con un proceso pertinente para la satisfacción de las necesidades del usuario. (referencia CEF-3.2)

CONTENIDO DE LA GUÍA

I. MARCO CONCEPTUAL

1. Bases del IHC y alcances al desarrollo de una interfaz móvil

El guías de laboratorios previos se planificaron y diseñaron interfaces IHC, estos en general siguieron la siguiente secuencia:

Usuario → Contexto → Tarea → HTA/GOMS → Flujo → Wireframe → Mockup → Prototipo.

La etapa del prototipo constituye el paso para la implementación real de la interface.

Prototipo → Componentes Android → Código → Interfaz ejecutable.

Por tanto, el objetivo ahora es en materializar técnicamente las decisiones de diseño IHC realizadas anteriormente.

Una implementación correcta debe conservar la correspondencia entre:

Diseño previo	Implementación (Android)
Pantalla del prototipo	Composable
Bloque de información	Column / Row / Box / Card
Título o etiqueta	Text
Campo de entrada	TextField / OutlinedTextField
Acción principal	Button
Selección binaria	Checkbox / Switch
Imagen o icono	Image / Icon
Separaciones	padding / Spacer
Estados visuales	variables de estado
Retroalimentación	Text, Snackbar u otro elemento visible

2. Android Studio

Android Studio es el entorno de desarrollo oficial para Android. Integra editor de código, administración del SDK, compilación mediante Gradle, depuración, visualización de interfaces y herramientas para ejecutar aplicaciones en dispositivos reales y/o virtuales.

Términos técnicos que se manejan en el entorno:

Elemento	Función
Project	Muestra archivos y estructura del proyecto
Editor	Permite editar Kotlin y demás recursos

Preview	Visualiza determinadas interfaces Compose sin ejecutar completamente la aplicación
Device Manager	Administra dispositivos Android virtuales
Run	Compila e instala la aplicación
Logcat	Muestra mensajes y errores durante la ejecución
SDK Manager	Administra plataformas y herramientas Android
Gradle	Gestiona compilación y dependencias

3. Jetpack Compose y organización de la interfaz

Jetpack Compose emplea un **paradigma declarativo**. En lugar de crear y modificar manualmente controles visuales, el desarrollador describe cómo debe mostrarse la interfaz según su estado.

Por ejemplo:

```
Text(text = "Nueva tarea")
```

```
Button(onClick = { /* acción */ }) {
    Text("Guardar")
}
```

Organización de los elementos (código fuente)

- Los elementos se organizan mediante contenedores.
- **Column** organiza componentes verticalmente.
- **Row** horizontalmente.
- **Box** permite superponer o posicionar elementos dentro de una región.

Se trabajará prioritariamente con *Compose* (existe el tipo XML/Views pero es como referencia tecnológica).

II. Instalación y configuración de Android Studio

El procedimiento sugerido es el siguiente:

1. Ingresar al sitio oficial de Android Developers y descargar la versión estable de **Android Studio** correspondiente al sistema operativo. A septiembre de 2026, la página oficial publica **Android Studio Quail 4 / 2026.1.4 Patch 1**.
<https://developer.android.com/studio?hl=es-419>
2. En S.O. Windows, ejecutar el instalador .exe y mantener seleccionados Android Studio, Android SDK y Android Virtual Device cuando el instalador los ofrezca (modo estándar).
 - Completar el Setup Wizard. El asistente descarga los componentes de SDK necesarios para desarrollar aplicaciones Android.
 - Iniciar Android Studio y verificar *More Actions* → *SDK Manager*. Confirmar que exista al menos una plataforma Android y las herramientas fundamentales del SDK.

3. En Linux, para el SO Ubuntu:

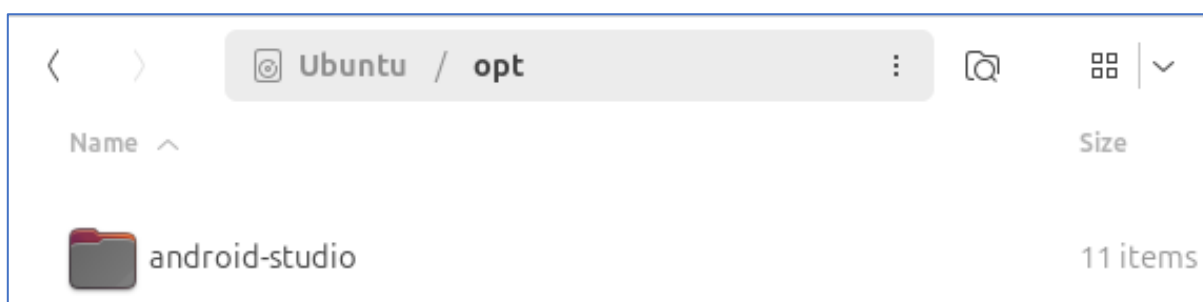
a).-Descargar el instalador en formato TAR.

Ejemplo:

En Downloads: android-studio-quail4-patch1-linux.tar.gz

b).- Desde la Terminal, descomprimir en el directorio /opt:

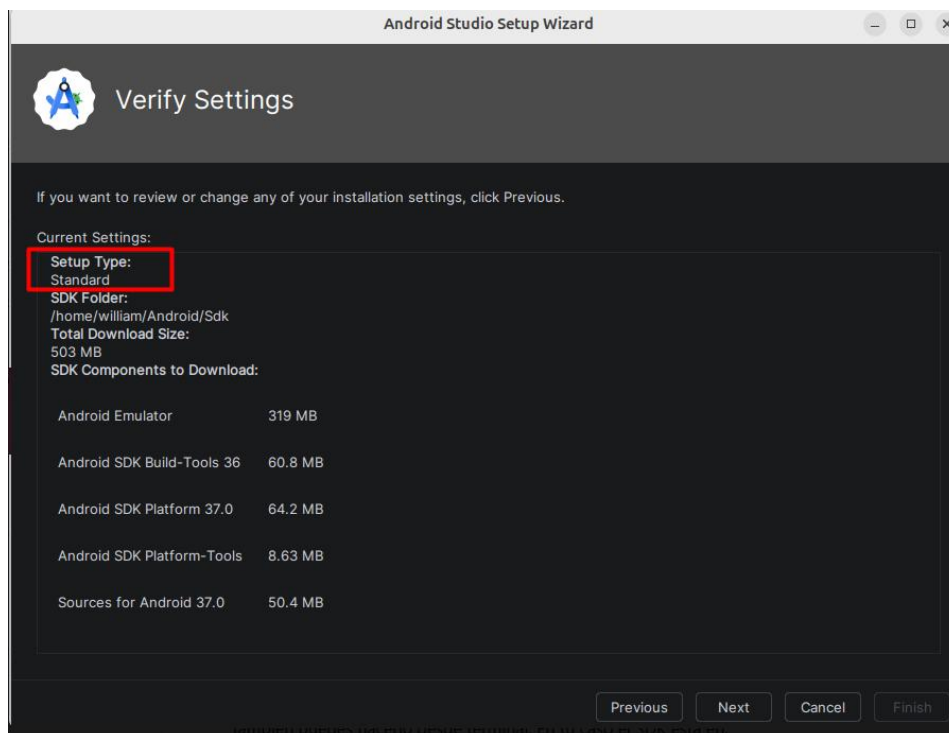
```
$ sudo tar -xzf android-studio-quail4-patch1-linux.tar.gz -C /opt/
```



c).- Para instalar Android Studio, en la Terminal ejecutar:

```
/opt/android-studio/bin/studio
```

Escoger instalación modo estandar y continuar.



d).- En la ventana iniciado de Android Studio hacer:

Tools → Create Desktop Entry

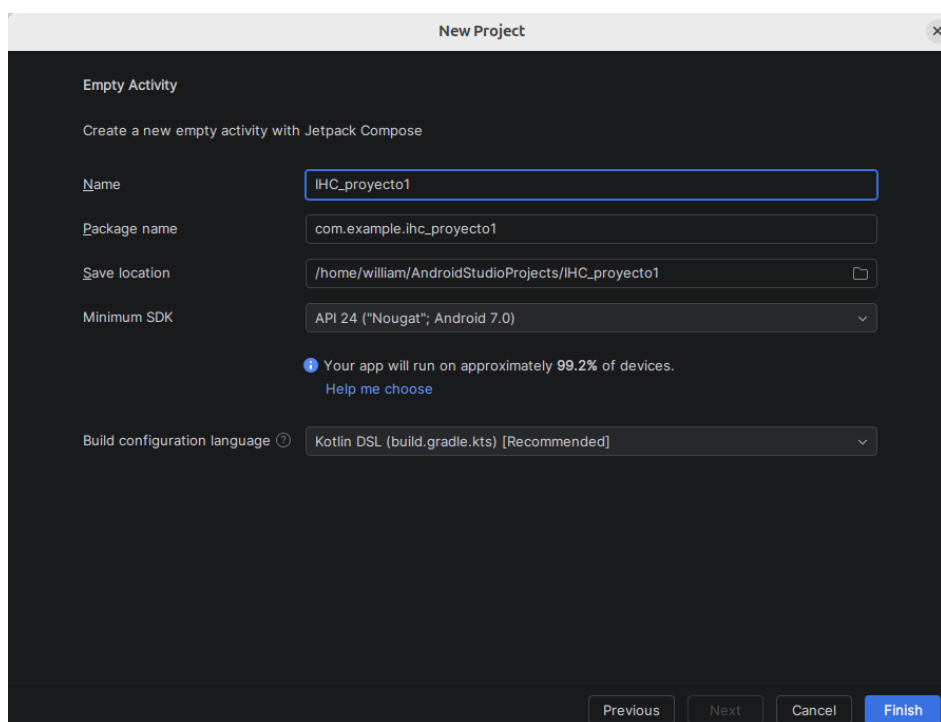
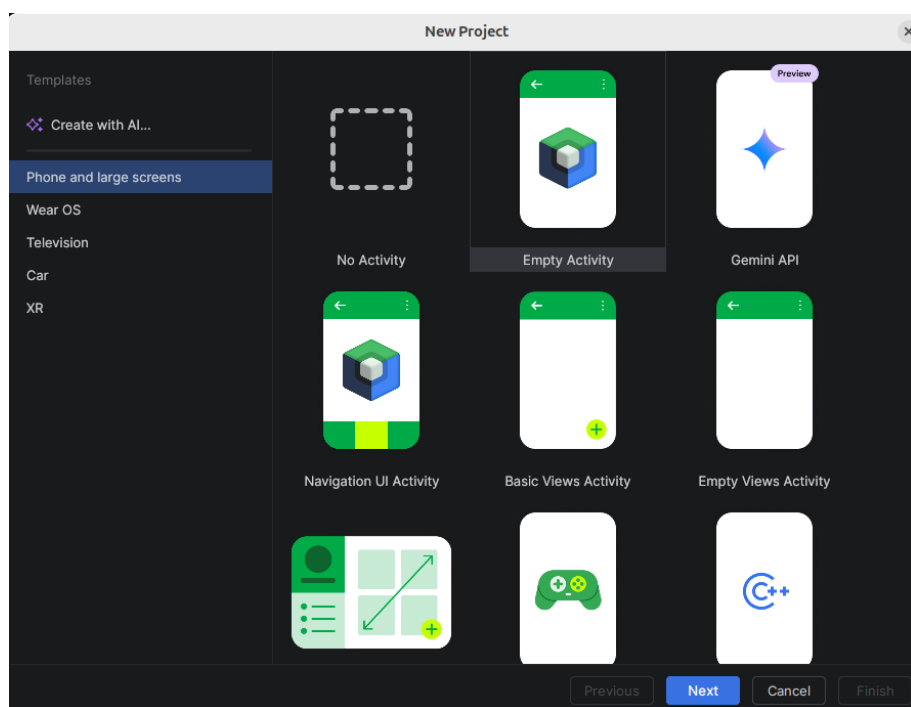
Activar la opción para todos los usuarios si corresponde. Luego *Android Studio* estará desde el menú de aplicaciones de Ubuntu como cualquier otro programa.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 5

III. Creación del primer proyecto

Desde la pantalla inicial:

New Project → Empty Activity → nombre del proyecto (IHC_proyecto1) → lenguaje Kotlin → escoger SDK mínimo → Finish.



	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 6

NOTA: Reconocer la siguiente estructura de archivos:

Nombre_Proyecto

app

```
src/main
  java/kotlin
    MainActivity.kt
  res
    AndroidManifest.xml
```

build.gradle.kts

< > / An...cts / IHC_proyecto1

Name ^



app



gradle



build.gradle.kts



gradle.properties



gradlew



gradlew.bat



local.properties



settings.gradle.kts

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 7

II. EJERCICIO/PROBLEMA RESUELTO POR EL DOCENTE

Caso: Implementar una interfaz para registrar una tarea académica

El prototipo planificado plantea una pantalla con lo siguiente:

Título: Nueva tarea

Campo 1: Nombre de la tarea

Campo 2: Curso

Acción: Guardar

Feedback: confirmación o advertencia por campos incompletos.

a).- Implementación inicial usando Compose.

Agregar el siguiente código al final de líneas de "MainActivity.kt", luego entender y analizar las líneas de código que son de forma declarativa.

@Composable

fun RegistroTareaScreen() {

var tarea by remember { mutableStateOf("") }

var curso by remember { mutableStateOf("") }

var mensaje by remember { mutableStateOf("") }

Column(

modifier = Modifier

.fillMaxSize()

.padding(24.dp),

verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(16.dp)

) {

Text(

text = "Nueva tarea",

style = MaterialTheme.typography.headlineMedium

)

OutlinedTextField(

value = tarea,

onValueChange = { tarea = it },

label = { Text("Nombre de la tarea") },

modifier = Modifier.fillMaxWidth()

)

OutlinedTextField(

value = curso,

onValueChange = { curso = it },

label = { Text("Curso") },

modifier = Modifier.fillMaxWidth()

)

```

Button(
    onClick = {
        mensaje =
            if (tarea.isBlank() || curso.isBlank())
                "Complete los campos obligatorios"
            else
                "Tarea registrada correctamente"
    },
    modifier = Modifier.fillMaxWidth()
){
    Text("Guardar")
}

if (mensaje.isNotEmpty()) {
    Text(mensaje)
}
}

```

b).- Flujo de la lógica completa de la aplicación según la necesidad y especialidad:

Decisión de diseño	Implementación
Mostrar claramente la acción principal	Button("Guardar")
Identificar cada entrada	label del OutlinedTextField
Evitar formularios desorganizados	Column + espacios consistentes
Hacer visible el estado	variable mensaje + Text
Prevenir campos vacíos	condición antes de registrar

c).- En el panel “preview elements”, hacer clic en **Build & Refresh** o el icono de refrescar del panel Preview para que muestre el diseño de la interface.

Observar, en caso de salir error, agregar en las primeras líneas lo siguiente:

```

import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
import androidx.compose.foundation.layout.Column
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxWidth

```

```

import androidx.compose.material3.Button
import androidx.compose.material3.MaterialTheme
import androidx.compose.material3.OutlinedTextField

```

```

import androidx.compose.runtime.getValue
import androidx.compose.runtime.mutableStateOf

```


	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 9

```
import androidx.compose.runtime.remember
import androidx.compose.runtime.setValue
import androidx.compose.ui.unit.dp
```

d).- Comentar las líneas de MainActivity.tk de las funciones Greeting y GreetingPreview. Y agregar al final lo siguiente:

```
@Preview(showBackground = true)
```

```
@Composable
```

```
fun RegistroTareaPreview() {
```

```
    IHC_proyecto1Theme {
```

```
        RegistroTareaScreen()
```

```
    }
```

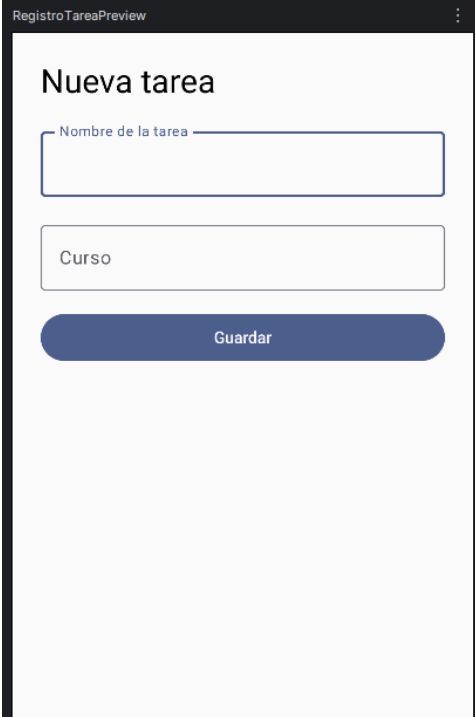
```
}
```

También modificar el SetContent, para que solo quede en el diseño nuestra interface:

```
class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        //enableEdgeToEdge()
        /*
        setContent {
            IHC_proyecto1Theme {
                Scaffold(modifier = Modifier.fillMaxSize()) { innerP
                    Greeting(
                        name = "Android",
                        modifier = Modifier.padding(innerPadding)
                    )
                }
            }
        }
        */
        setContent {
            IHC_proyecto1Theme {
                RegistroTareaScreen()
            }
        }
    }
}
```

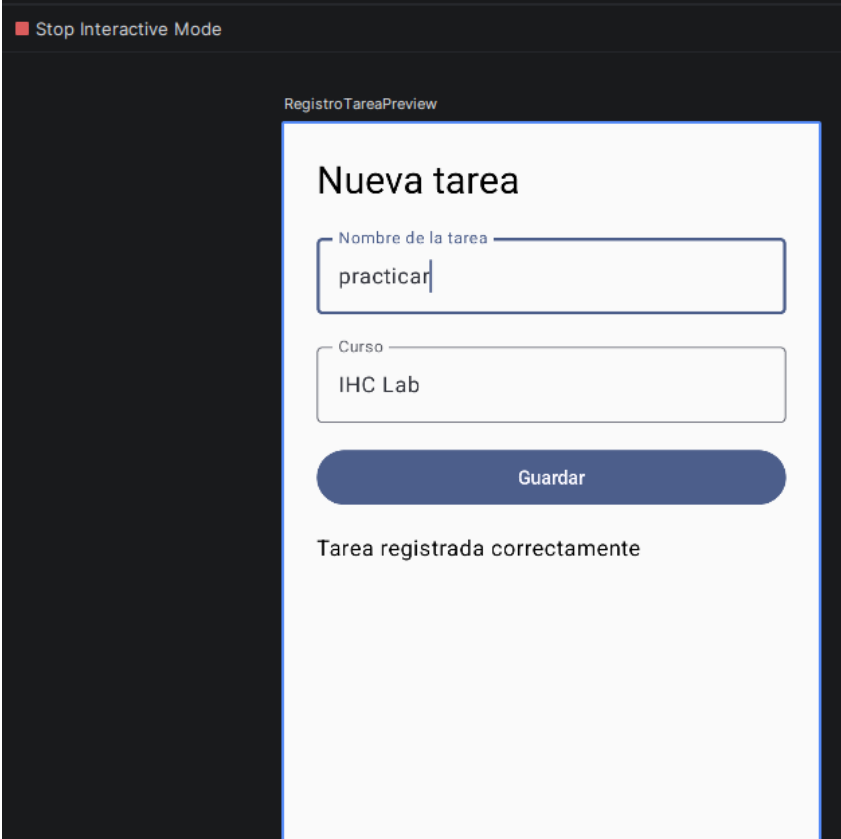
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 10

Ahora el diseño debe mostrar similar a:



The screenshot shows a mobile application interface titled "RegistroTareaPreview". It features a form titled "Nueva tarea" (New task) with two input fields: "Nombre de la tarea" (Task name) and "Curso" (Course). Below the fields is a blue button labeled "Guardar" (Save).

e).- Para probar el funcionamiento de la interface **RegistroTareaScreen** , en el mismo panel que contiene la tarea, escoger “Start Interactive Mode”



The screenshot shows the same "RegistroTareaPreview" interface, but now with a dark background and a "Stop Interactive Mode" button in the top left corner. The form is titled "Nueva tarea" and has the following fields: "Nombre de la tarea" (Task name) with the text "practicar" entered, and "Curso" (Course) with the text "IHC Lab" entered. Below the fields is a blue button labeled "Guardar" (Save). At the bottom of the form, the text "Tarea registrada correctamente" (Task registered correctly) is displayed.

III. EJERCICIOS/PROBLEMAS PROPUESTOS

Grupalmente elegir el ultimo trabajo elaborado en la guía 3 de laboratorios y organizar las tareas y actividades para implementar en Android Studio; seguir las siguientes fases:

Fase	Actividad	Evidencia
1. Verificación del entorno	Comprobar Android Studio, SDK	Captura del entorno
2. Creación del proyecto	Crear proyecto Android con Kotlin y Compose	Proyecto compilable
3. Mapeo del prototipo	Relacionar elementos del prototipo con componentes Android	Tabla de correspondencia
4. Implementación	Construir mínimo dos pantallas del prototipo como Composables	Código fuente
5. Formulario	Implementar una pantalla con mínimo tres entradas y una acción principal	Interfaz funcional
6. Organización visual	Emplear Column, Row, Box u otros elementos según el diseño	Capturas
7. Estado básico	Mostrar al menos una retroalimentación ante una acción del usuario	Ejecución demostrable
8. Ejecución	Ejecutar la aplicación en modo diseño (modo interactivo).	Captura
9. Comparación	Contrastar el prototipo base versus implementación Android	Matriz y conclusión

Usar la siguiente matriz de trazabilidad Prototipo → Android:

Elemento del prototipo	Necesidad/tarea del usuario	Componente Android/Compose	Propiedad o decisión implementada	Evidencia / Observaciones
Título	Reconocer pantalla	Text	jerarquía tipográfica	
Campo nombre	Introducir información	OutlinedTextField	etiqueta visible	
Acción Guardar	Completar tarea	Button	acción principal	
Confirmación	Conocer resultado	Text / Snackbar	feedback	

Requisitos técnicos:

- La aplicación deberá contener como mínimo dos pantallas implementadas como Composables independientes, aunque todavía no sea obligatorio navegar funcionalmente entre ambas. Una deberá contener un formulario con al menos tres controles de entrada o selección.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 12

- Se debe implementar una interacción básica, por ejemplo Guardar, Confirmar, Activar o Seleccionar (aun es opcional que modifique visiblemente algún estado de la interfaz).

IV. CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

Cada equipo deberá investigar, contrastar fuentes y redactar sus respuestas de manera científica, citando las fuentes académicas correspondientes:

- Buscar y explicar las diferencias entre Android Studio, Android SDK y Android Emulator. ¿Qué función cumple cada uno?
- Investigue las diferencias entre Jetpack Compose y el sistema tradicional Android Views/XML. ¿Qué ventajas presenta el enfoque declarativo para construir interfaces?
- Explique la diferencia entre Column, Row y Box. Relacione cada uno con un ejemplo de su propio prototipo.
- Identifique tres diferencias entre el mockup y prototipo realizado en la Guía 03 y la interfaz implementada en Android. ¿Las limitaciones técnicas obligaron a modificar alguna decisión de diseño?

V. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADAS

- * Android Developers. *Install Android Studio*. La documentación oficial proporciona el procedimiento actualizado de instalación y los requerimientos de plataforma. [Android Developers](#)
- * Android Developers. *Jetpack Compose*. Compose constituye actualmente el toolkit moderno recomendado para interfaces Android.
- * Rogers, Y., Sharp, H., & Preece, J. (2019). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction* (5th ed.). Wiley.
- * International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*.
- * Stanton, N. A., Salmon, P. M., & Rafferty, L. A. (2013). *Human Factors Methods: A Practical Guide for Engineering and Design*. Ashgate Publishing.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

TÉCNICAS:

- Observación directa y retroalimentación in-situ.
- Estudio de caso y discusión guiada.
- Revisión cruzada entre equipos.

INSTRUMENTOS:

- Lista de cotejo para usuario–tarea–contexto y aplicación de buenas prácticas.
- Evidencia del mockup y prototipo de manera obligatoria.
- Evidencia de análisis y la implementación de las interfaces móviles ejecutables.
- Sustentación breve y registro de retroalimentación/mejora.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Identifica con precisión al usuario, su objetivo, la tarea y el contexto de uso.
- Evalúa problemas potenciales de interacción y sustenta el análisis con conceptos o buenas prácticas de IHC.
- Propone e implementa alternativas de interfaz coherentes con las necesidades identificadas y justifica la opción seleccionada.
- Integra la retroalimentación recibida, argumenta los cambios y participa de manera organizada en el trabajo grupal.